ENS de Lyon — Géométrie Algébrique
M1 — 2025-2026

TD8 : Théorie de l'élimination

Les exercices avec un seront corrigés pendant le TD, si le temps le permet. Ceux avec un sont d'importants exercices d'algèbre commutative. Soit k un corps et K un corps algébriquement clos qui le contient.

Un anneau gradué R est un anneau commutatif muni d'une écriture de la forme $R = \bigoplus_{d \geqslant 0} R_d$ où les R_d sont des sous-groupes pour l'addition et tel que

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, R_m R_n \subset R_{m+n}.$$

Expliquer pourquoi $k[X_1, \ldots, X_n]$ a naturellement une telle structure.

Exercise 1. (*Une forme équivalente du Nullstellensatz projectif*) —
On rappelle le Nullstellensatz projectif vu en classe : Soit I un idéal homogène de $k[T_0, \ldots, T_n]$. Alors $V_p(I) \subset \mathbb{P}^n_K$ est vide si et seulement si il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que chaque T_i^N est dans I. Montrez que ce résultat est équivalent à :

Soit $R = \bigoplus_{d \geqslant 0} R_d$ un anneau gradué engendré comme anneau par $R_1 \cup R_0$, tel que $R_0 = k$, et tel que chaque R_d est de dimension finie sur k, alors on a la dichotomie suivante :

Il existe un d_0 tel que $R_d = 0$ pour tour $d \geqslant d_0$ **OU**
pour tout entier d on a $R_d \neq 0$ et il existe un morphisme de k-algèbres $R \to K$ non identiquement nul sur $R^+ = \bigoplus_{d \geqslant 1} R_d$.

Correction. Montrons l'implication. Soit R un tel anneau gradué. Dans un anneau gradué en général, R_0 est un sous-anneau puisque c'est un sous-groupe, $R_0 R_0 \subset R_{0+0}$, et $1 \in R_0$ car on peut écrire $1 = x_0 + \cdots + x_n$, $x_i \in R_i$, et $\forall k$, $x_k = 1 \cdot x_k = x_k x_0 + \cdots + x_k x_n$ donc par identification $x_k = x_k x_0$, mais aussi $\forall k, \forall l > 0$, $x_k x_l = 0$. Donc, pour tout $l \geq 1$, $x_l = x_l x_0 = 0$, donc $1 = x_0$.

Take a basis $(y_1, \ldots, y_n)$ of the k-space R_1 then define $k[X_1, \ldots, X_n] \to R$ by sending X_i to y_i. Denote by $k[X_1, \ldots, X_n] = \bigoplus_{d \geq 0} H_d$ the natural grading, one sees that $H_d \to R_d$ is surjective because every element of R_d can be written as a k-linear combination of products of elements in R_1, but those product should have exactly d factors.

Hence $H_d \to R_d$ is a surjective morphism of groups, denote J_d its kernel. Denote J the graded ideal of $k[X_1, \ldots, X_n]$, $J = \bigoplus_{d \geq 0} J_d$. It is easy to see that J is the kernel of $k[X_1, \ldots, X_] \to R$. Hence either $V(J)$ is not empty, either $\sqrt{J}$ contains all the X_i. In this last case, there is some N such that all the T_i^N are in J so there is some N' big enough such that every monomial of total degree $\geq N'$ contains a factor T_i^N so $\forall d \geq N'$, $J_d = H_d$.

In the case where $V(J)$ is not empty, then there is some $(\xi_1, \dots, \xi_n) \in V(J)$ but then one has a morphism $k[X_1, \dots, X_n] \to K$ sending X_i to ξ_i, which is zero on J so it's a morphism $R \to K$, but the ξ_i are not all zero (because $V(J)$ is in the projective space) so there is a X_i of which no power is sent to 0, hence R^+ is not contained in the kernel.

The other way round is the same : every graded J gives rise to $R = \bigoplus_{d \geq 0} S_d/J \cap S_d$, and the condition is met.

Exercise 2. (*Théorie de l'élimination*) — Soit A une k-algèbre de type fini. On se donne $P_1, \dots, P_m$ des polynômes homogènes de $A[T_0, \dots, T_n]$, et on note $I = (P_1, \dots, P_m)$ l'idéal (homogène) qu'ils engendrent.

Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe un idéal radical $\mathfrak{a}$ de A tel que pour tout morphisme $A \to K$ de k-algèbres, la famille de polynômes $\varphi(P_1), \dots, \varphi(P_m)$ a une racine commune non triviale dans K si et seulement si $\varphi(\mathfrak{a}) = \{0\}$. C'est le théorème principal de la théorie de l'élimination.

La preuve qui suit est une super preuve de Cartier et Tate ([CT78]).

On va montrer que $\mathfrak{a}$ peut être choisi comme étant radical de l'idéal des $f \in A$ tels qu'il existe un $N \in \mathbb{N}^*$ vérifiant fT_i^N est dans I pour tous les i.

1. On considère $B = A[T_0, \dots, T_n]$ comme un anneau gradué, avec $B_0 = A$, et B_d le A-module des polynômes homogènes de degrés d.

a. Montrez que $R = B/I$ est naturellement un anneau gradué.

b. Montrez que R est engendré comme $\mathbb{Z}$-algèbre par $R_0 \cup R_1$. Montrez que pour chaque $d \in \mathbb{N}$, le R_0-module R_d est finiment engendré.

On note $\mathfrak{S}$ l'idéal de R_0 dont les éléments f vérifient $fR_d = \{0\}$ pour tout d assez grand.

c. Montrez que le théorème que l'on veut montrer est équivalent au théorème suivant : Soit $R = \bigoplus_{d \geqslant 0} R_d$ un anneau gradué qui vérifie les conclusions du point **b.** et R_0 est une k-algèbre de type fini. Soit K un corps algébriquement clos et soit $\varphi : R_0 \to K$ un morphisme d'anneaux. Alors φ s'étend en un morphisme d'anneau $\Psi : R \to K$ qui n'est pas identiquement nul sur l'ideal $R^+ = \bigoplus_{d \geqslant 1} R_d$ si et seulement si φ est nul sur $\mathfrak{S}$.

2. On va donc montrer ce second résultat. Soit $\mathfrak{K}$ le noyau de φ. On suppose que $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{K}$. On va appliquer des transformations à notre anneau R de sorte à le simplifier, à chaque étape il faut donc vérifier que les hypothèses conclusions de **b.**, ainsi que $R_d \neq 0$ pour tout d, sont toujours satisfaites.

a. Soit

$$J = \{f \in R \mid \exists s \in R_0 \setminus \mathfrak{K}, sf = 0\}$$

Montrez que J est un ideal homogène de R. On pose $R' = R/J$ et $\mathfrak{K}' = (\mathfrak{K} + J)/J$. Soit $\Sigma = R'_0 \setminus \mathfrak{K}'$. Montrer que tout élément de Σ est régulier (c'est à dire n'est pas un diviseur de zéro) dans R'.

b. On pose $R'' = R'[\Sigma^{-1}]$ et $\mathfrak{K}'' = R''\mathfrak{K}'$. Montrer que R''_0 est un anneau local gradué.

c. On pose $R''' = R''/\mathfrak{K}''$. Montrez que c'est une k-algébre graduée, telle que R'''_0 est un corps.

d. Maintenant on a une suite de morphismes de k-algèbres graduées

$$R \to R' \to R'' \to R'''.$$

Montrez que R''' vérifie les hypothèses du théorème de l'exercice 1, conclure (et montrez le sens facile).

$k = K$ est désormais algébriquement clos.

3. Montrer que le théorème a l'interprétation géométrique suivante : On considère la topologie de Zariski sur $\mathbb{P}^n_k \times \mathbb{A}^N_k$: les fermés sont définis par les zéros de familles de polynômes dans $k[T_0, \ldots, T_n, X_1, \ldots, X_N]$ homogènes en T. Alors la projection

$$\mathbb{P}^n_k \times \mathbb{A}^N_k \to \mathbb{A}^N_k$$

est fermée : l'image d'un fermé est un fermé, et en donner l'idéal. Cela montre que l'espace projectif est une variété algébrique *propre*.

4. Montrez que l'idéal radical $\mathfrak{a}$ est unique, et ne dépend que de I.

5. Dans le cas où $A = k[X_1, \ldots, X_N]$, on peut montrer que $\mathfrak{a}$ est principal. Un générateur de $\mathfrak{a}$ est appelé *résultant* de I. Montrez que si $m < n+1$ le résultant est nul.

6. Si $A = k[a, b, c, \ldots, h, i]$ est l'anneau de polynomes en 9 variables, et si I est l'idéal de $A[x, y, z]$ donné par

$$(ax + by + cz, dx + ey + fz, gx + hy + iz),$$

à quoi correspond l'image de la projection $\mathbb{P}^2_k \times \mathfrak{M}_3(k) \to \mathfrak{M}_3(k)$?

7. Montrez qu'il existe un polynome $P \in k[X_0, \ldots, X_m, Y_0, \ldots, X_n]$ tel que pour tous $a_0, \ldots, a_m, b_0, \ldots, b_n$, $P(a_0, \ldots, a_m, b_0, \ldots, a_n) = 0$ si et seulement si les polynomes $a_0x^m + b_1x^{m-1}y + \cdots + a_ny^n$ et $b_0x^n + b_1x^{n-1}y + \ldots b_ny^m$ ont une racine non nulle commune : c'est le résultant.

Correction. Suppose that the new theorem is true. Then let $P_1, \ldots, P_m$ be homogeneous polynomials in $A[T_0, \ldots, T_n]$ and $\mathfrak{a}$ be as given and I the homogeneous ideal they generate.

2.a. Show that $J = \bigoplus_{d \geq 0}(J \cap R_d)$ (take any element in J, write it as a sum of homogeneous ones, and show that they are in J, and the other way is easy knowing that $R_0 - \mathfrak{K}$ is stable by multiplication). Let $f \in R_0 - (\mathfrak{K} + J)$ and $g \in R'$ non zero (meaning that $g \notin J$) such that fg is zero in R'. This means that $fg \in J$. Then there is some $s \in R_0 - \mathfrak{K}$ such that $sfg = 0$. But $sf \in R_0 - \mathfrak{K}$ hence $g \in J$. Hence $\overline{f}$ is regular.

We have $R'_d \neq 0$ because $R_d \cap J \neq R_d$. Suppose that $R_d \cap J = R_d$. Then take a finite generating family of R_d over R_0, (f_i). The f_i are then annihilated by some $s_i \in R_0 - \mathfrak{K}$ hence all R_d is annihilated by $\prod_i s_i$. But (using the property b and previous-like argument) then $\prod_i s_i \in \mathfrak{S} \subset \mathfrak{K}$, impossible.

2.b. the graduation is easy to get, the fact that $R'_d \neq 0$ is easy to get and the property b is easy to get. We want to show that $\mathfrak{K}' \cap R'_0$ is prime in R'_0. It suffices to show that $R_0 \cap (\mathfrak{K} + J)$ is prime in R_0. Let $f, g \in R_0$ such that $fg \in \mathfrak{K} + J$. Then we have some $s \in R_0 - \mathfrak{K}$ such that $sfg \in \mathfrak{K}$. But $\mathfrak{K}$ is prime, so say $f \in \mathfrak{K}$, then $f \in R_0 \cap (\mathfrak{K} + J)$. So this is just the localization at a prime ideal, and the prime ideal is just this one (see course in semester 1) (THIS IS NOT ENOUGH FOR R'' TO BE LOCAL, this only covers R''_0)

2.c. graduation is obvious (again a quotient by a graded ideal). The fact that $R''_d \neq 0$ is Nakayama's lemma giving $\mathfrak{K}'' R''_d \neq R''_d$.

3. Let F be a closed set of $\mathbb{P}^n_k \times \mathbb{A}^N_k$, meaning that F is the set of zeros of polynomials $P_1, \ldots, P_m \in A[T_0, \ldots, T_n]$ that are homogeneous in the $T_0, \ldots, T_n$, and where $A = k[X_1, \ldots, X_N]$. The image of F by this projection is exactly $V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^N_k$, where $\mathfrak{a}$ is the ideal defined in function of the $P_1, \ldots, P_m$, a the beginning of this exercise.

5. Recall : N is the number of "X" variables, n is the number of "T" variables, m is the number of equations $P_1, \ldots, P_m$. Showing that $\mathfrak{a} = 0$ is the same as showing that the projection of $V(P_1, \ldots, P_m) \times \mathbb{A}^N_k$ onto $\mathbb{A}^N_k$ is equal to $\mathbb{A}^N_k$ (see question 3).

It boils down to show the fact that : $\forall x \in \mathbb{A}^N_k$, there exists some $t = (t_0 : \ldots : t_n) \in \mathbb{P}^N_k$ such that $\forall 1 \leq 1 \leq m, P_i(T = t, X = x) = 0$. Let $x \in \mathbb{A}^N_k$, put $Q_i = P_i(X = x)$. Then the $Q_1, \ldots, Q_m$ are homogeneous polynomials in $T_0, \ldots, T_n$, it should not be hard to check that they are non constant.

The question boils down to show that, if $Q_1, \ldots, Q_m$ are non-constant homogeneous polynomials in $T_0, \ldots, T_n$, then $V(Q_1, \ldots, Q_m)$ is non-empty. As k is algebraicly closed, it boils down to showing that the ideal $\sqrt{(Q_1, \ldots, Q_m)}$ does not contain $(T_0, \ldots, T_n)$ (the irrelevant ideal). Suppose that it contains it, let's derive a contradiction.

The overkill proof is just dimension theory : $(T_0, \ldots, T_n)$ is generated by n variables so it should be impossible to embed in something generated by m variables, because, by assumption, $m < n + 1$.

Now, we have some $l \in \mathbb{N}^*$ such that $\forall 0 \leq i \leq n, T_i^l \in (Q_1, \ldots, Q_m)$. Hence there are some $H_{ij} \in k[T_0, \ldots, T_n]$ such that :

$$\forall 0 \leq i \leq n,\ T_i^l = \sum_{j=1}^{m} (Q_j H_{ij})(T_0, \ldots, T_n).$$

Suppose that $l = 1$. ....

Now, if l is any, put $Y_i = T_i^{1/l}$. Then one has

$$\forall 0 \leq i \leq n,\ Y_i = \sum_{j=1}^{m} (Q_j H_{ij})(T_0, \ldots, T_n) = \sum_{j=1}^{m} (Q_j H_{ij})(Y_0^l, \ldots, Y_n^l).$$

[CT78] P. Cartier and J. Tate. A simple proof of the main theorem of elimination theory in algebraic geometry. Enseign. Math. (2), 24(3-4) :311–317, 1978. 3